

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000510 - Sistemas De Adquisición De Datos

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000510 - Sistemas de Adquisición de Datos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Fernando D'haro Enriquez (Coordinador/a)	B-108	luisfernando.dharo@upm.es	Sin horario. Escribir al profesor para concertar la tutoría
Mario Garrido Galvez	B-113	mario.garrido@upm.es	Sin horario. Escribir al profesor para concertar la tutoría

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo
- Fundamentos De Procesado De Datos
- Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Contenidos de Física de Bachillerato relativos a electricidad y electromagnetismo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE05 - Que los estudiantes sean capaces de analizar los requisitos e identificar los riesgos de un proyecto de ingeniería de datos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación a partir de la comprensión del ciclo de vida completo del dato.

CE06 - Que los estudiantes tengan la capacidad de construir la infraestructura necesaria para la generación, transformación y transmisión de datos de cualquier fuente, volumen o velocidad.

CE14 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de tratamiento de señales analógicas y digitales para preservar y extraer la información relevante de las señales en la fase de adquisición y generación de datos.

CE16 - Que los estudiantes sepan diseñar, construir e integrar sistemas electrónicos de captura de datos que incluyan la gestión de redes de sensores, teniendo en cuenta restricciones de seguridad, fiabilidad, interacción y eficiencia energética.

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA080 - Describir los conceptos principales sobre sensores y actuadores y aplicar las técnicas de medida.

RA081 - Utilizar métodos formales de diseño y verificación para sistemas empujados.

RA082 - Analizar y diseñar sistemas para la recolección de energía.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El principal objetivo de esta asignatura es la obtención de un nivel básico de conocimientos de electrónica analógica, y de sistemas electrónicos digitales, particularmente de sistemas empujados, que permita al estudiante entender el funcionamiento de los sistemas de captura y codificación de datos del entorno. Este conocimiento sentará las bases para que pueda abordar en fases posteriores de su formación el diseño, análisis e interconexión de sistemas más complejos tanto de adquisición (e.g. redes de sensores) como de proceso (e.g. sistemas multihilo y en tiempo real).

El programa de la asignatura parte de una introducción a los conceptos teóricos y elementos básicos de captación de datos del entorno. Concretamente, se estudiarán las características y principios de los sistemas que permiten convertir diversas magnitudes físicas en señales eléctricas, los sistemas de acondicionamiento y conversión analógico-digital de estas señales, su representación digital, y los mecanismos de comunicación con el microcontrolador. Finalmente, se analizarán los fundamentos de los sistemas operativos que permiten a los sistemas microcontroladores realizar de manera coordinada la adquisición de datos de varias fuentes en tiempo real y de forma energéticamente eficiente. Se realizarán prácticas guiadas haciendo uso de un microcontrolador, que permitan al alumno aprender técnicas de diseño de programas de adquisición y proceso de datos trabajando en equipo.

5.2. Temario de la asignatura

1. Sistema de acondicionamiento de señal y representación de datos
 - 1.1. Estructura general de un sistema electrónico de adquisición de datos.
 - 1.2. Estudio de las principales magnitudes eléctricas, sus características y propiedades.
 - 1.3. Representación numérica de señales digitales.
 - 1.4. Mecanismos y protocolos de comunicación digital para el intercambio de información entre periféricos y la unidad de procesamiento de datos.
2. Sensores y Actuadores: Técnicas y teoría de la medida
 - 2.1. Introducción a los sensores y descripción de sensores más utilizados para la captura de datos.
 - 2.2. Estudio de los elementos generales de selección para el diseño, hojas de características y acondicionamiento de señal.
 - 2.3. Introducción a los actuadores, aplicaciones y bucle de interacción con los sensores y microcontroladores.
 - 2.4. Realización de prácticas guiadas en equipo mediante sistemas de adquisición y procesamiento de datos.
3. Sistemas empotrados: Introducción y componentes principales
 - 3.1. Introducción a los sistemas empotrados, su importancia y características principales.
 - 3.2. Estudio de la función, tipos y característicos de los componentes hardware y software que conforman un sistema empotrado, e.g.: memoria, periféricos, unidades de procesamiento, sistemas operativos.
 - 3.3. Realización de prácticas guiadas en equipos para reforzar conceptos de programación y diseño sobre sistemas empotrados.
4. Operación en tiempo real de sistemas empotrados
 - 4.1. Estudio de los fundamentos y conceptos más importantes de la operación en tiempo real: sistemas multi-hilo, multi-procesador, y programación de tareas.
 - 4.2. Estudio de mecanismos de diseño y verificación de sistemas en tiempo real como espera activa, atención y priorización de interrupciones, sincronización y comunicación entre procesos.
 - 4.3. Realización de prácticas guiadas en equipos que permitan aprender técnicas de diseño de sistemas de adquisición de datos en tiempo real.
5. Consideraciones energéticas y recolección de energía
 - 5.1. Estudio de los principales conceptos y estrategias de diseño relacionadas con el consumo energético y de recolección de energía para los sistemas de adquisición de datos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3		Práctica 1 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria práctica 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Práctica 2 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria práctica 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		Práctica 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria práctica 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10		Práctica 4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Memoria práctica 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				Memoria práctica 5 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				
17				Evaluación final todos los temas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00 Entregas de las memorias de las prácticas 1-5 que se deben haber entregado en la semana correspondiente según la evaluación progresiva. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Memoria práctica 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	5 / 10	CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CB03 CG02 CB01 CE05 CE16 CB02 CB04 CB05
5	Memoria práctica 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	5 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CG02 CB01 CB02 CB04 CB05
8	Memoria práctica 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	5 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CG02 CB01 CB02 CB04

							CB05
12	Memoria práctica 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	5 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CG02 CB01 CB02 CB04 CB05
15	Memoria práctica 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	6%	5 / 10	CE16 CG04 CG01 CE05 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CG02 CB01 CB02 CB04 CB05
17	Evaluación final todos los temas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	4 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CG05 CB01 CB02 CB05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación final todos los temas	EX: Técnica del tipo	Presencial	03:00	70%	4 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14

		Examen Escrito					CE17 CB03 CG05 CB01 CB02 CB05
17	Entregas de las memorias de las prácticas 1-5 que se deben haber entregado en la semana correspondiente según la evaluación progresiva.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CG02 CB01 CB02 CB04 CB05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	4 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CB02 CG05 CB01 CB05

Entregas de las memorias de las prácticas similares a la 1-5.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CE05 CE16 CG04 CG01 CG03 CE06 CE14 CE17 CB03 CB02 CG02 CB01 CB04 CB05
---	--	------------	-------	-----	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

En la convocatoria ordinaria los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva.

El diseño de las pruebas de evaluación, en cualquiera de las modalidades consideradas, permitirá comprobar que los alumnos han adquirido las competencias de la asignatura. Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de otras personas o de cualquier tipo de IA.

A. Evaluación progresiva

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10. Dicha calificación es la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación, con los siguientes pesos:

- Examen Final: Examen final con un peso del 70% cubriendo todo el temario
- La parte de laboratorio (30%) se evaluará en equipo mediante la entrega de memorias o informes de

resultados en las semanas correspondientes.

B. Evaluación mediante prueba global

La evaluación mediante prueba global constará de un examen escrito que se celebrará en la convocatoria ordinaria y que tendrá un peso del 70% de la calificación final. El examen cubrirá todo el temario. Adicionalmente, se tendrá en cuenta las entregas de las prácticas 1-5 que se deben haber realizado en la semana correspondiente según la evaluación progresiva.

C. Evaluación extraordinaria

La evaluación extraordinaria constará de un examen escrito que se celebrará en la fecha indicada por la escuela y que tendrá un peso del 70% de la calificación final. Adicionalmente, el alumno deberá entregar las memorias de las prácticas 1-5 tales como las realizadas durante el curso que tendrá un peso del 30% de la nota final.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentos de la asignatura disponibles en Moodle	Recursos web	
Referencia Primaria: Sensores y Actuadores	Bibliografía	BINDAL, Ahmet, Electronics for Embedded Systems. Springer, 2017. ISBN: 978-3-319-39437-4

Referencia Primaria: Sistemas Empotrados	Bibliografía	KOTHARI, Dwarkadas Pralhaddas, et al. Embedded systems. New Academic Science Ltd, 2014.
Referencias adicionales (Electrónica)	Bibliografía	PLATT, C. and JANSSON, F., 2014. Encyclopedia of Electronic Components Volume 1, 2, 3. Maker Media, Inc. SCHERZ, Paul; MONK, Simon. Practical electronics for inventors. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2016.
Referencias adicionales (Sensores y Actuadores)	Bibliografía	VOLKER, Z. A Hands-on Course in Sensors using the Arduino and Raspberry Pi. CRC Press. 2018.
Referencias adicionales (Sistemas Empotrados)	Bibliografía	HARRIS, Sarah; HARRIS, David. Digital design and computer architecture: Arm edition. Morgan Kaufmann, 2015. HEATH, Steve. Embedded systems design. Elsevier, 2002.
Referencias adicionales (FreeRTOS)	Bibliografía	IBRAHIM, Dogan. ARM-Based Microcontroller Multitasking Projects. Newnes, 2020. ISBN: 978-0128212271 BARRY, Richard. Using the FreeRTOS Real Time Kernel. 2010. ISBN: 978-1446169148, 172 pgs.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con las ODS números 4, 9, 11, y 13. En concreto:

- 4.4 Aumentar el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento, por medio de la capacitación en un área con enorme potencial para el empleo y el emprendimiento.
- 4.7 Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, permitiendo que los alumnos aprendan el uso de tecnologías de procesamiento y tratamiento de datos analógicos y digitales
- 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica industrial, dotando al alumno de las herramientas básicas para el uso y aplicación inteligente de datos analógicos y digitales especialmente en el contexto de sistemas en tiempo real.
- 11.6 Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, mediante el uso inteligente de los datos, su procesamiento en tiempo real, su aplicabilidad a problemas reales, y el uso eficiente de los recursos energéticos disponibles.
- 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y las capacidades personales e institucionales para la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. En concreto, aprendiendo sobre técnicas de eficiencia energética.